FeiSharp编程语言

FeiSharp语言介绍 & 使用方式

FUTURESCAPE

目录 CONTENTS

01 语言介绍

02 语法详解/标准库参考

03 致谢

PART ONE

语言介绍

FeiSharp语言介绍

FeiSharp是一项现代化的编程语言，它基于C# .Net 8.0运行时，拥有着极致的速度以及简练的语法。

动态类型支持

自动判断变量或常量类型

智能隐式转换

FeiSharp拥有内置的ITC系统，会自动识别并隐式转换，比如“这个数是：” + 2 会自动转换成“这个数是2”

极致运行速度

虽然为解释性语言，但比Python至少快10倍

语言	执行代码	时间 (启动 + 执行)	代码字符长度	稳定形
FeiSharp	print(“a”);	2.5ms	11	5
Python	print(“a”)	28ms	10	5
Lua	print(“a”)	8ms	10	4
Php	echo “a”	10ms	8	4

FeiSharp语言结构分析

一行代码

关键字/函数

此单词表示接下来要执行的操作类型。

语法（关键字规定）

由关键字规定的语法，如var后需要变量名，英文等号和值

结尾标识符（;/:）

注意：若为块起始关键字表示则需要冒号，定义块无需分号

ITC系统介绍

01

自动隐式转换判定

对与像”num:”＋ 1这类的表达式，将自动分析并转换类型。

02

自动语句分析与判定

对于像set a = 100;这类的错误语句，将其转换成var a = 100;

03

文本预处理

省略注释，优化代码，转换成最简代码（如：let a = 100 + 1;print(a);将转换成print(101);）

PART TWO

语法详解

var/let/set三兄弟

let语句

变量定义语句，用法：let 变量名 = 值;
如：let a = 100;后a就为100。

var语句

与let语句几乎一样，用法：var 变量名 = 值;
注意：var定义的变量会自动提前

set语句

设置变量值语句，用法：set 已定义变量名 = 要更改的值;

注：若发现语句有逻辑问题，ITC系统会自动检测并更改。

print/printnl

print

控制台输出语句，用法：print(内容);其中，内容可以是任意类型的量，但它不会自动换行！！！

printnl

与print几乎一摸一样，但是他会自己换行，用法：printnl(内容);

import语句

引用名称空间或引用文件，用法：import 名称空间或文件名（字符串类型）；
其中，$表示内置文件引用路径（后无需加路径分隔符，如内置的math.fsc仅需使用$math.fsc），~表示当前文件路径（后需加路径分隔符，如当前路径的a.fsc需要使用~/a.fsc），无论在Windows还是Linux/MacOS，路径分隔符都为/，但在Windows下，\也会被ITC识别成/

FeiSharp.IO(名称空间)

write

对一个文件执行覆写操作，用法：
write(文件路径, 文件内容);

append

对一个文件执行追加操作，用法：
append(文件路径，文件内容);

read

获取一个文件的内容，用法：
read(文件路径 as 变量名);

注：所有文件操作都会提醒用户确认以保证安全。

readline/readkey/ctype/cstr

01

readline

获取用户输入（遇到换行符停止），用法：readline(“变量名”);

02

readkey

获取用户键（字符），用法：readkey(“变量名”);

03

ctype

转换基本类型，用法：ctype(要转换的量”，“类型”，“转换后存储变量名”); 注：类型在FeiSharp.System.Data下

04

cstr

转换成字符串，用法：cstr(转换目标,” 转换后存储变量名”);

$math.fsc/$text.fsc/$prelude.fsc/FeiSharp.Net/rand语句

$math.fsc是FeiSharp的数学库文件，它包括sin/cos/tan/asin/acos/atan/abs/sqrt函数，使用方式均为数学中调用多个方式。

$text.fsc是FeiSharp中的文本处理库文件，它包含strfromindex/strindexof/strreplace/strlen/substr函数，其使用均和C#的保持一致。

$prelude.fsc是FeiSharp所有内置库文件的全部。

FeiSharp.Net名称空间包含gethtml函数，用法：gethtml(“网址”，“存储变量名”);

rand: 取整形随机数函数，用法：rand(“存储变量名”，最小限制，最大限制);

PART THREE

致谢

感谢您的观看

您可以点击此链接下载FeiSharp：https://mars-feifei.github.io/feitools.github.io/feisharp/download.html

FUTURESCAPE